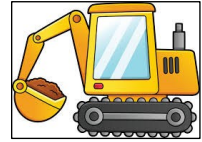


# Investigação Operacional

## Ficha Teórico-Prática 11

### PROBLEMA

Uma construtora possui quatro retroescavadoras (**R1**, **R2**, **R3** e **R4**) que pretende utilizar em quatro obras que tem em curso (**O1**, **O2**, **O3** e **O4**). As distâncias entre as retroescavadores e os locais de construção são apresentadas na tabela seguinte:



|    | O1  | O2  | O3 | O4  |
|----|-----|-----|----|-----|
| R1 | 90  | 75  | 75 | 80  |
| R2 | 35  | 85  | 55 | 65  |
| R3 | 125 | 95  | 90 | 105 |
| R4 | 45  | 110 | 95 | 115 |

(Valores em Km)

Utilize o método Húngaro para determinar o esquema de afetação das retroescavadoras às obras que minimiza a distância total a percorrer pelas máquinas.

Preencher com valores iniciais e identificar valor mínimo de cada linha:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Subtrair esse valor em cada linha e identificar valor mínimo de cada coluna:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Subtrair valor mínimo de cada coluna e obter matriz de custos reduzidos.

Executar Passo 2:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Executar Passo 3 e voltar ao Passo 2:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Executar Passo 3 e voltar ao Passo 2:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Como são necessárias 4 linhas ( $n = 4$ ) para cobrir todos os zeros, o algoritmo termina!

# Investigação Operacional

## Ficha Teórico-Prática 11

Solução ótima – Alternativa 1

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Valores dos  $x_{ij}^*$ :

$$z^* = \_ + \_ + \_ + \_ = \_$$

Solução ótima – Alternativa 2

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Valores dos  $x_{ij}^*$ :

$$z^* = \_ + \_ + \_ + \_ = \_$$

### Interprete as soluções finais